

Métodos Computacionales

Problemas con Valores en la Frontera

Septiembre 3, 2025

S. Alexis Paz



Departamento de
**QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL**
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



hecho con ideogram

Problema con Valores Iniciales (PVI)

$$\frac{d^n y(x)}{dx^n} = F\left(x, y, \dots, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right) ;$$



$$\frac{dy(x)}{dx} = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}) \quad ; \quad \mathbf{y}(a) = \boldsymbol{\alpha}$$

Condiciones de Cauchy

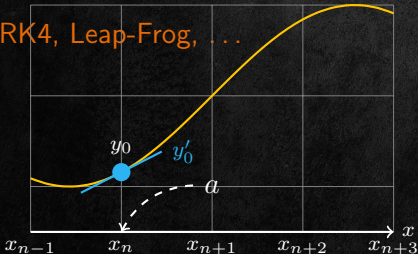
$$y(a) = \alpha_0$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_a = \alpha_1$$

$$\vdots$$

$$\left. \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} \right|_a = \alpha_{n-1}$$

Euler, RK4, Leap-Frog, ...



Teorema de existencia
y unicidad

Problema con Valores Iniciales (PVI)

$$\frac{d^n y(x)}{dx^n} = F\left(x, y, \dots, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right) ;$$



$$\frac{dy(x)}{dx} = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}) \quad ; \quad \mathbf{y}(a) = \boldsymbol{\alpha}$$

Condiciones de Cauchy

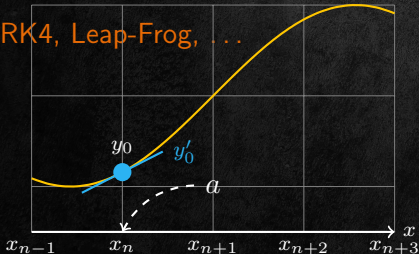
$$y(a) = \alpha_0$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_a = \alpha_1$$

$$\vdots$$

$$\left. \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} \right|_a = \alpha_{n-1}$$

Euler, RK4, Leap-Frog, ...



Teorema de existencia
y unicidad

Problema con Valores en la Frontera (PVF)

$$y''(x) = F(x, y, y') \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

Dirichlet	$y(a) = \alpha$	$y(b) = \beta$
-----------	-----------------	----------------

Neumann	$\left. \frac{dy}{dx} \right _a = \alpha$	$\left. \frac{dy}{dx} \right _b = \beta$
---------	---	--

Mixta	$y(a) = \alpha$	$\left. \frac{dy}{dx} \right _b = \beta$
-------	-----------------	--

Robin	$c_0 y(a) + c_1 \left. \frac{dy}{dx} \right _a = \alpha$	$c_2 y(b) + c_3 \left. \frac{dy}{dx} \right _b = \beta$
-------	--	---

La existencia y unicidad
no son triviales.

Problema con Valores en la Frontera (PVF)

$$y''(x) = F(x, y, y') \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

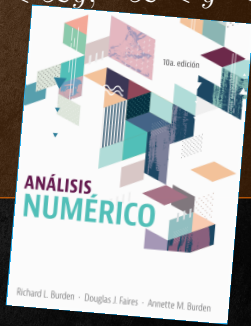
Dirichlet

$$y(a) = \alpha$$

$$y(b) = \beta$$

Teorema de existencia y unicidad

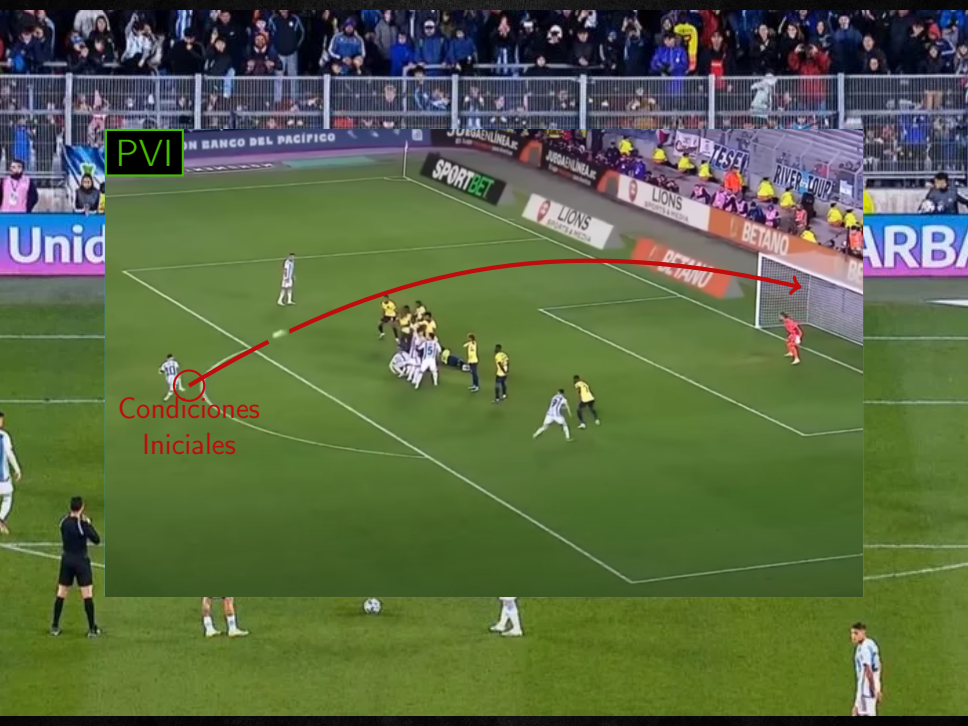
- F continua en $D =$
 $\{(x, y, y') | a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty, -\infty < y' < \infty\}$
- $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, y') > 0$
- $\left| \frac{\partial F}{\partial y'}(x, y, y') \right| \leq M$





PVI

Condiciones
Iniciales





PVF

Valores
Finales



Valores
Iniciales



PVF

Posición
Final

Posición
Inicial

Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$



Ecuación del calor

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$



Ecuación elástica

$$\frac{d^2 v(x)}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI}$$



domínio público

domínio público

EDO 2^{do} orden, lineal

$$a(x)\frac{d^2y}{dx^2} + b(x)\frac{dy}{dx} + c(x)y = f(x) \quad y(x_0) = a, \quad y(x_N) = b$$

Usando **diferencias finitas**, con reglas de 3 puntos:

$$y_{n-1}\left(\frac{a_n}{h^2} - \frac{b_n}{2h}\right) + y_n\left(c_n - \frac{2a_n}{h^2}\right) + y_{n+1}\left(\frac{a_n}{h^2} + \frac{b_n}{2h}\right) + O(h^2) = f_n$$

EDO 2^{do} orden, lineal, $b(x) = 0$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)y = R(x) \quad P(x) = \frac{c(x)}{a(x)}, \quad R(x) = \frac{f(x)}{a(x)}$$

Numerov

$$\begin{aligned} y_{n+1} \left(1 + \frac{h^2}{12} P_{n+1} \right) - 2y_n \left(1 - \frac{5h^2}{12} P_n \right) + y_{n-1} \left(1 + \frac{h^2}{12} P_{n-1} \right) \\ = \frac{h^2}{12} (R_{n+1} + 10R_n + R_{n-1}) + O(h^6) \end{aligned}$$

1. Discretizar las Condiciones de Frontera (C. F.)

$$py_1 + q \left. \frac{dy}{dx} \right|_1 = r$$

$$sy_N + t \left. \frac{dy}{dx} \right|_N = u$$

$$py_1 + q \left(\frac{y_1 - y_0}{h} \right) = r$$

$$sy_N + t \left(\frac{y_{N+1} - y_N}{h} \right) = u$$

$$y_0 = r' + p'y_1$$

$$y_{N+1} = u' + s'y_N$$

2. Expresar Sistema de Ecuaciones

$$n = 1 \quad y_0 A_1 \quad + y_1 B_1 \quad + y_2 C_1 \quad = f_1$$

$$n = k \quad y_{k-1} A_k \quad + y_k B_k \quad + y_{k+1} C_k \quad = f_k$$

$$n = N \quad y_{N-1} A_N \quad + y_N B_N \quad + y_{N+1} C_N \quad = f_N$$

1. Discretizar las Condiciones de Frontera (C. F.)

$$py_1 + q \left. \frac{dy}{dx} \right|_1 = r$$

$$sy_N + t \left. \frac{dy}{dx} \right|_N = u$$

$$py_1 + q \left(\frac{y_1 - y_0}{h} \right) = r$$

$$sy_N + t \left(\frac{y_{N+1} - y_N}{h} \right) = u$$

$$y_0 = r' + p'y_1$$

$$y_{N+1} = u' + s'y_N$$

2. Expresar Sistema de Ecuaciones

$n = 1$		$y_1 B'_1$	$+ y_1 C_1$	$= f'_1$
$n = k$	$y_{k-1} A_k$	$+ y_k B_k$	$+ y_{k+1} C_k$	$= f_k$
$n = N$	$y_{N-1} A_N$	$+ y_N B'_N$		$= f'_N$

1. Discretizar las Condiciones de Frontera (C. F.)

$$py_1 + q \left. \frac{dy}{dx} \right|_1 = r$$

$$sy_N + t \left. \frac{dy}{dx} \right|_N = u$$

$$py_1 + q \left(\frac{y_1 - y_0}{h} \right) = r$$

$$sy_N + t \left(\frac{y_{N+1} - y_N}{h} \right) = u$$

$$y_0 = r' + p'y_1$$

$$y_{N+1} = u' + s'y_N$$

2. Expresar Sistema de Ecuaciones

$$\begin{pmatrix} B'_1 & C_1 & & & \\ A_2 & B_2 & C_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & A_{N-1} & B_{N-1} & C_{N-1} \\ & & & A_N & B'_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \\ f'_N \end{pmatrix}$$

Considerando el PVF:

EDO 2^{do}, Dirichlet

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} = F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

$$y(a) = \alpha, y(b) = \beta$$

Resolver una **sucesión** $k = 1, 2, \dots$ de PVLs de la forma:

$$\frac{d^2 y_{t_k}(x)}{dx^2} = F\left(x, y_{t_k}, \frac{dy_{t_k}}{dx}\right) \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

$$y(a) = \alpha, \left. \frac{dy_{t_k}}{dx} \right|_a = t_k$$

Donde t_k es un parámetro introducido para producir

variaciones en $\left. \frac{dy_{t_k}}{dx} \right|_a$ hasta que $y_{t_k}(b) = \beta$

Considerando el PVF:

EDO 2^{do}, Dirichlet

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} = F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

$$y(a) = \alpha, y(b) = \beta$$

Resolver una **sucesión** $k = 1, 2, \dots$ de PVLs de la forma:

$$\frac{d^2 y_{t_k}(x)}{dx^2} = F\left(x, y_{t_k}, \frac{dy_{t_k}}{dx}\right) \quad ; \quad a \leq x \leq b$$

$$y(a) = \alpha, \left. \frac{dy_{t_k}}{dx} \right|_a = t_k$$

Donde t_k es un parámetro introducido para producir

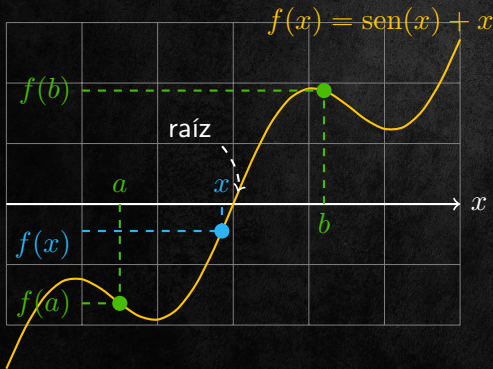
variaciones en $\left. \frac{dy_{t_k}}{dx} \right|_a$ hasta que $y_{t_k}(b) = \beta$

Raíces de
 $D(t) = y_t(b) - \beta$

Bisección

CLASE ANTERIOR

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces $b \leftarrow x$, sino $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



```
import numpy as np

f = lambda x : np.sin(x)+x

a=-1.5; b=1.2; et=0.4
x=(a+b)/2

while b-a>et:
    if f(a)*f(x)<=0:
        b=x
    else:
        a=x
    x=(a+b)/2

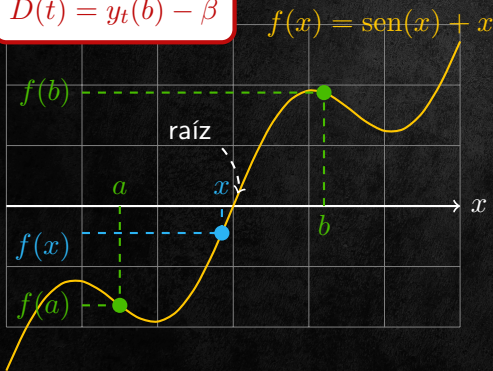
print(x)
```


Bisección

CLASE ANTERIOR

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces $b \leftarrow x$, sino $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.

$$D(t) = y_t(b) - \beta$$



```
import numpy as np

f = D(t)

a=-1.5; b=1.2; et=0.4
x=(a+b)/2

while b-a>et:
    if f(a)*f(x)<=0:
        b=x
    else:
        a=x
    x=(a+b)/2

print(x)
```

Definición de disparo

Dado el PVF con $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$,

integrar el PVI equivalente con $\left. \frac{dy}{dx} \right|_a = t$ usando Euler, RK4, Numerov, o cualquier otro algoritmo hasta obtener $y_t(b)$

El método del disparo con bisección

1. Disparo con t_i y calculo $D(t_i) = y_{t_i}(b) - \beta$.
Si $|D(t_i)| < \epsilon_T$, $y_{t_i} \sim$ solución del PVF.
2. Disparo con t_d y calculo $D(t_d) = y_{t_d}(b) - \beta$.
Si $|D(t_d)| < \epsilon_T$, $y_{t_d} \sim$ solución del PVF.
3. Si $D(t_i)D(t_d) > 0$, variar t_d y volver al paso 2. $k \leftarrow 0$.
4. $k \leftarrow k + 1$. Disparo con $t_k = \frac{t_i + t_d}{2}$ y calculo $D(t_k) = y_{t_k}(b) - \beta$.
Si $|D(t_k)| < \epsilon_T$, $y_{t_k} \sim$ solución del PVF.
5. Si $D(t_k)D(t_i) \leq 0$ entonces $t_d \leftarrow t_k$, sino $t_i \leftarrow t_k$.
6. Volver al paso 4.

Definición de disparo

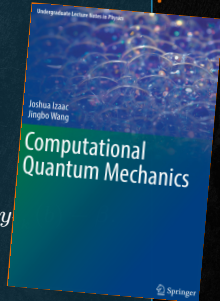
Dado el PVF con $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$,

integrar el PVI equivalente con $\left. \frac{dy}{dx} \right|_a = t$ usando Euler, RK4, Numerov, o cualquier otro algoritmo hasta obtener $y_t(b)$

El método del disparo con bisección

1. Disparo con t_i y calculo $D(t_i) = y_{t_i}(b) - \beta$.
Si $|D(t_i)| < \epsilon_T$, $y_{t_i} \sim$ solución del PVF.
2. Disparo con t_d y calculo $D(t_d) = y_{t_d}(b) - \beta$.
Si $|D(t_d)| < \epsilon_T$, $y_{t_d} \sim$ solución del PVF.
3. Si $D(t_i)D(t_d) > 0$, variar t_d y volver al paso 2. $k \leftarrow 0$.
4. $k \leftarrow k + 1$. Disparo con $t_k = \frac{t_i + t_d}{2}$ y calculo $D(t_k) = y_{t_k}(b) - \beta$.
Si $|D(t_k)| < \epsilon_T$, $y_{t_k} \sim$ solución del PVF.
5. Si $D(t_k)D(t_i) \leq 0$ entonces $t_d \leftarrow t_k$, sino $t_i \leftarrow t_k$.
6. Volver al paso 4.

Newton-Raphson



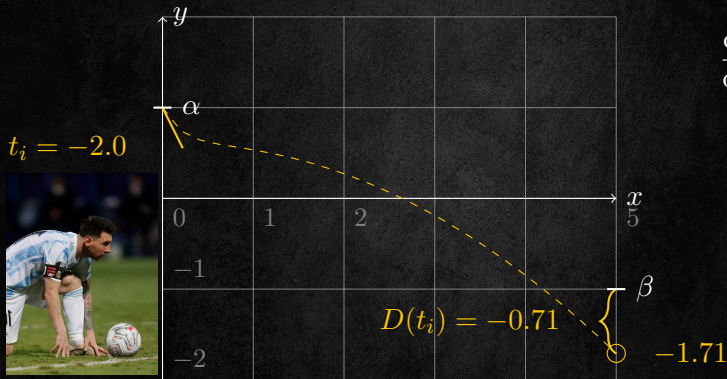
Ejemplo

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = -5\frac{dy}{dx} - x \quad ; \quad y(0) = 1 \quad ; \quad y(5) = -1$$

PVI con

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_0 = -2.0$$

$$\epsilon_T = 0.25$$

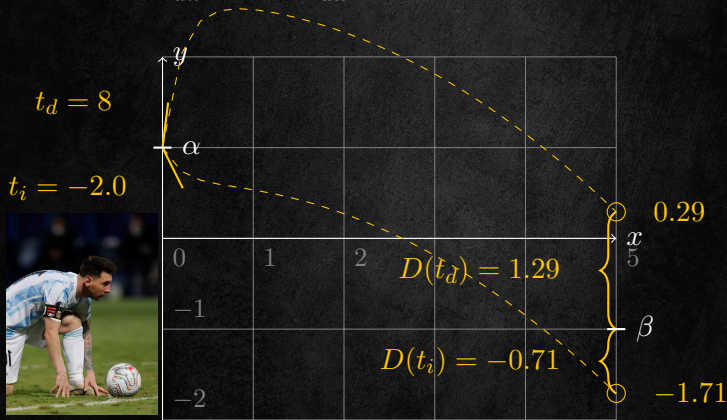


1. Disparo con t_i y calculo $D(t_i) = y_{t_i}(b) - \beta$.

Si $|D(t_i)| < \epsilon_T$, $y_{t_i} \sim$ solución del PVF.

Ejemplo

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = -5\frac{dy}{dx} - x \quad ; \quad y(0) = 1 \quad ; \quad y(5) = -1$$



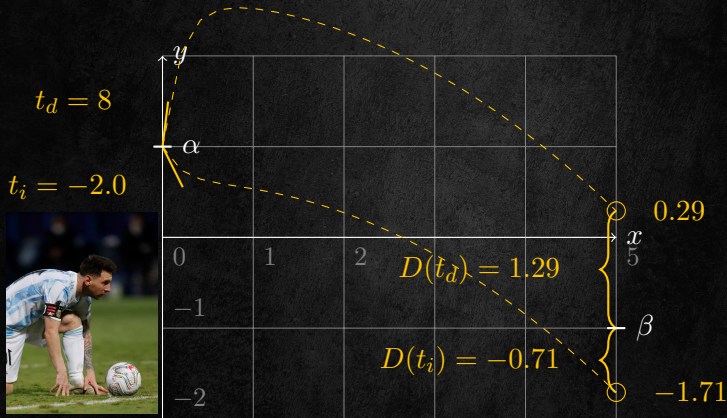
PVI con
 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_0 = 8$
 $\epsilon_T = 0.25$

2. Disparo con t_d y calculo $D(t_d) = y_{t_d}(b) - \beta$.

Si $|D(t_d)| < \epsilon_T$, $y_{t_d} \sim$ solución del PVF.

Ejemplo

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = -5\frac{dy}{dx} - x \quad ; \quad y(0) = 1 \quad ; \quad y(5) = -1$$



3. Si $D(t_i)D(t_d) > 0$, variar t_d y volver al paso 2. $k \Leftarrow 0$.

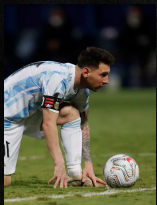
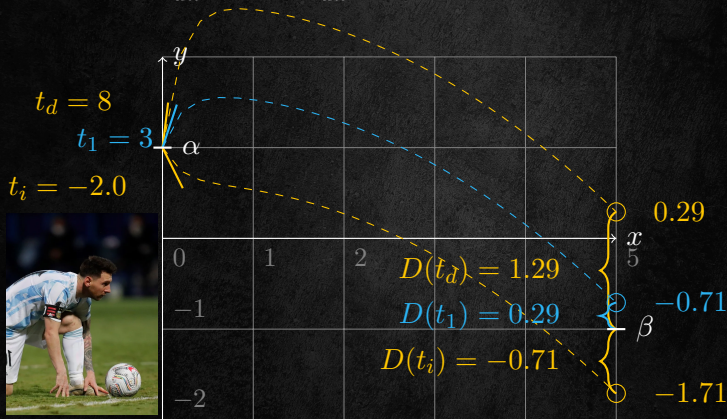
Ejemplo

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = -5\frac{dy}{dx} - x \quad ; \quad y(0) = 1 \quad ; \quad y(5) = -1$$

PVI con

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_0 = 3$$

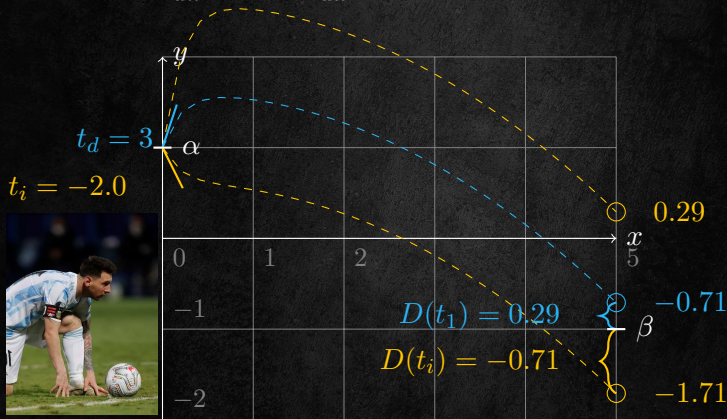
$$\epsilon_T = 0.25$$



4. $k \leftarrow k + 1$. Disparo con $t_k = \frac{t_i + t_d}{2}$ y calculo $D(t_k) = y_{t_k}(b) - \beta$.
 Si $|D(t_k)| < \epsilon_T$, $y_{t_k} \sim$ solución del PVF.

Ejemplo

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = -5\frac{dy}{dx} - x \quad ; \quad y(0) = 1 \quad ; \quad y(5) = -1$$



5. Si $D(t_k)D(t_i) \leq 0$ entonces $t_d \leftarrow t_k$, sino $t_i \leftarrow t_k$.

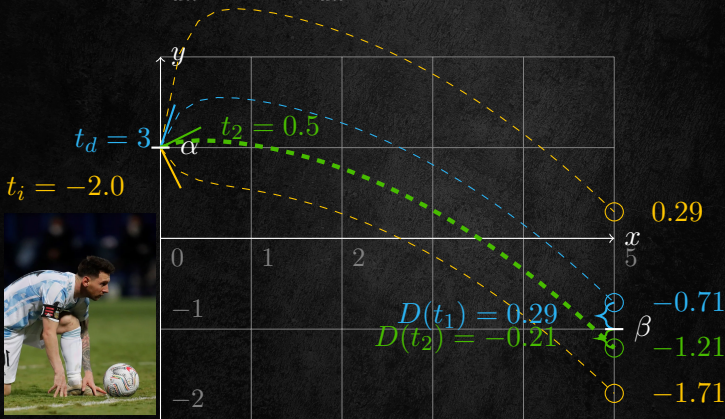
6. Volver al paso 4.

A photograph of Lionel Messi in a starting crouch on a soccer field. He is wearing the Argentina national team kit, which features the light blue and white stripes. He is looking down at a soccer ball on the grass. The background is a blurred stadium filled with spectators.

PVI con

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_0 = 0.5$$

$$\epsilon_T = 0.25$$



4. $k \leftarrow k + 1$. Disparo con $t_k = \frac{t_i + t_d}{2}$ y calculo $D(t_k) = y_{t_k}(b) - \beta$.
Si $|D(t_k)| < \epsilon_T$, $y_{t_k} \sim$ solución del PVF.

Mecánica Cuántica

Postulado 1

Todo estado cuántico está representado por un vector normalizado perteneciente a un espacio de Hilbert complejo y separable $\mathcal{H}$.

Postulado 2

Los observables de un sistema están representados por operadores lineales hermíticos.

Postulado 3

Cuando un sistema está en el estado normalizado $|\psi\rangle$, la medida de un observable dará como resultado el valor propio a , con una probabilidad $P_{A|\psi\rangle} = |\langle a|\psi\rangle|^2$, donde $|a\rangle$ es el vector propio correspondiente a a .

Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t).$$

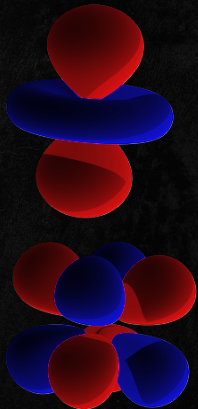
Hamiltoniano independiente del tiempo

Asumiendo $\Psi(x, t) = \psi(x) f(t)$

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = \frac{-\hbar^2}{2m\psi(x)} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) = E$$

$$\rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

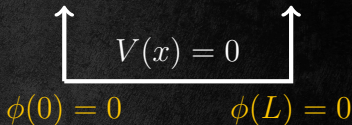


Adaptado de Vmaiaimir, CC SA 4.0

Problema de autovalores

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \quad \text{Lineal, Homogénea.}$$

¿Partícula en caja
de ancho L ?

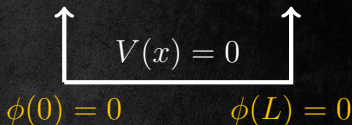


¿Resolvamos el PVI con $\phi'_t(0) = t$?

Problema de autovalores

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \quad \text{Lineal, Homogénea.}$$

¿Partícula en caja
de ancho L ?



¿Resolvamos el PVI con $\phi'_t(0) = t$?

¡Un momento! Si $\psi(x)$ es solución... también $\psi_t(x) = c\psi(x)$.

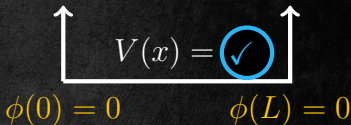
$\therefore$ existe c_t tal que $\phi'_t(0) = \psi'_t(0)$ y entonces ϕ_t es solución.

Cualquier disparo resuelve el PVF.

Problema de autovalores

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \quad \text{Lineal, Homogénea.}$$

Partícula confinada
cualquier $V(x)$



¿Resolvamos el PVI con $\phi'_t(0) = t$?

¡Un momento! Si $\psi(x)$ es solución... también $\psi_t(x) = c\psi(x)$.

$\therefore$ existe c_t tal que $\phi'_t(0) = \psi'_t(0)$ y entonces ϕ_t es solución.

Cualquier disparo resuelve el PVF.

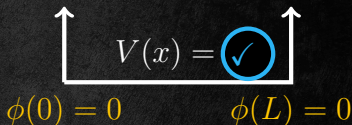
Problema de autovalores

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \quad \text{Lineal, Homogénea.}$$

Partícula confinada
cualquier $V(x)$



¡Siempre! es numérico



Problema de autovalores

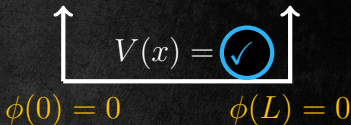
¡Nos interesa
conocer E !

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \quad \text{Lineal, Homogénea.}$$

Partícula confinada
cualquier $V(x)$



¡Siempre! es numérico



Cada disparo tiene el mismo $\psi'_t(x) = c$ pero $E = t_k$

Luego podemos normalizar ψ_t para aproximar la función de onda.

Dinámica Cuántica

Nos visita
un/una especialista

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \mathbf{H} \Psi(x, t).$$

Es parcial... pero EDO1 en t , y con $\Psi(x, 0)$ es un PVI

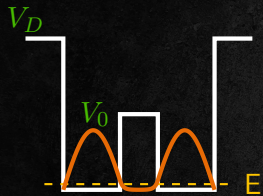
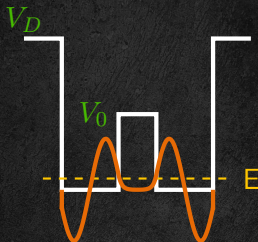
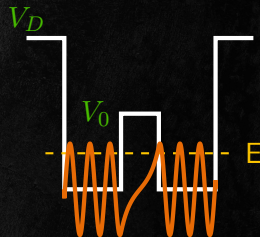
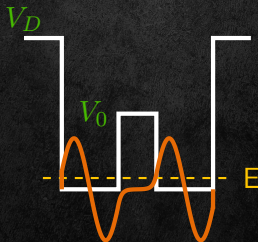
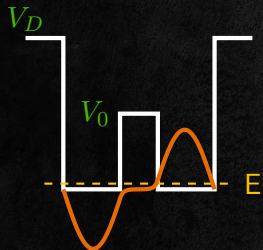
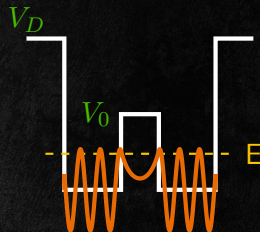
Opción 1: Euler, RK4, Leap-Frog, Crank-Nicolson...

Opción 2: $\Psi(x, t) = e^{-i\mathbf{H}t/\hbar} \Psi(x, 0)$ (propagador)

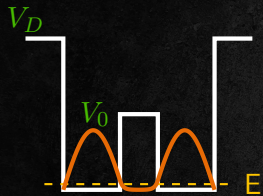
Elegir una base para $\mathbf{H}$ y diagonalizar.

Opción 3: $\Psi(x, 0) = \sum_n c_n \psi_n(x)$

$$\Rightarrow \Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

$n = 1$  $n = 2$  $n = 8$ 

$n = 1$



Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d\Psi(x,t)}{dt} = -H(x)\Psi(x,t)$$

Solution general:

$$\Psi(x,t) := \sum_i^2 c_i \psi_i(x) e^{-iE_i t/\hbar}$$

